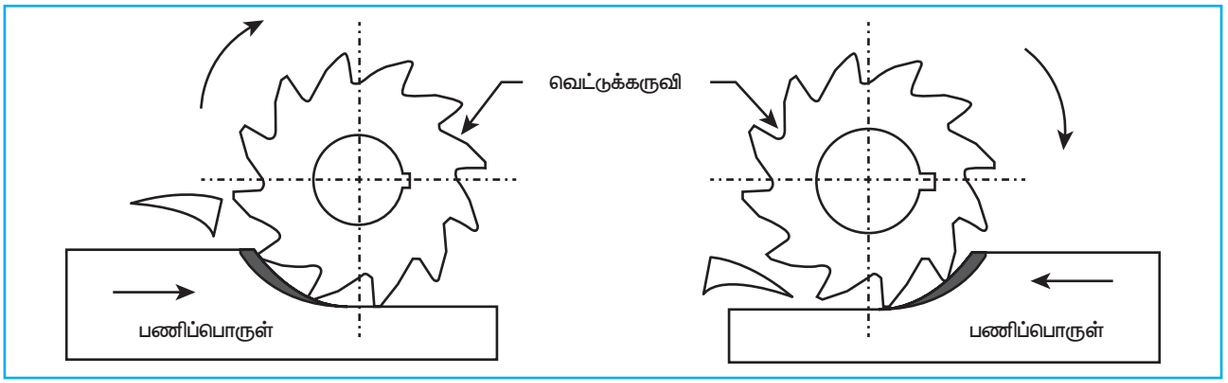


மேல்நோக்கித் துருவல் முறை (Up Milling)

கீழ்நோக்கி துருவல் முறை (Down Milling)

மேல்நோக்கித் துருவல் முறை (Up Milling)

இம்முறையில் மில்லிங் வெட்டுக் கருவி சுழலும் திசைக்கு எதிராகப் பணிமேடை நகற்றப்பட்டு கீழிருந்து மேல்நோக்கி மில்லிங் வேலை நடைபெறுகிறது. இதில் வெட்டும் விசை ஆரம்பத்தில் குறைவாகவும் முடிவில் உச்ச நிலையிலும் இருக்கும். இயந்திரப்பணி செய்யும்போது வெளிவரும் பிசிறின் தடிமன் முடிவில் அதிக அளவில் இருக்கும். மேல் நோக்கி இயந்திரப்பணி நடைபெறும்போது பணிப்பொருள் மேலெழும்ப வாய்ப்புண்டு. மேலும் குளிர்விக்கும் திரவம் நேராக வெட்டும் பகுதிக்கு செல்லாமல் பற்களின் வழியாக செல்கிறது. இதனால் இயந்திரப்பணி செய்த பரப்பு நன்றாக அமைவதில்லை. இருந்தபோதிலும் இம்முறை அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால் இதற்கு வழக்கமான மில்லிங் முறை என்று பெயர்.

கீழ்நோக்கி துருவல் முறை (Down Milling)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவி சுழலும் திசையிலேயே பணிமேடை நகற்றப்பட்டு மேலிருந்து கீழ்நோக்கி மில்லிங் வேலை நடைபெறுகிறது. இதில் வெட்டும் விசை ஆரம்பத்தில் உச்ச நிலையிலும் முடிவில் குறைவாகவும் இருக்கும். இயந்திரப்பணி செய்யும்போது வெளிவரும் பிசிறின் தடிமன் ஆரம்பத்தில் அதிக அளவில் இருக்கும். மேலிருந்து கீழ்நோக்கி இயந்திரப்பணி செய்யும்போது பணிப்பொருள் பிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எந்தவித அசைவும் ஏற்படுவதில்லை. குளிர்விக்கும் திரவம் நேரடியாக வெட்டும் பகுதிக்கே சென்றடைகிறது. எனவே இயந்திரப்பணி செய்த பரப்பு நன்றாக அமைகிறது. ஆனால் பணிமேடையை நகற்றும்பொழுது பல்லிணைகளினால் ஏற்படும் பிடிப்பு தளர்ச்சி காரணமாகவும் திடீரென ஏற்படும் அதிக அளவு வெட்டும் விசையினாலும் இயந்திரப்பணி செய்கையில் அதிர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே இம்முறை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படாததால் இதற்கு வழக்கமில்லா மில்லிங் முறை என்று பெயர்.

முகப்பு மில்லிங் (Face Milling)

முகப்பு மில்லிங் என்பது மில்லிங் வெட்டுக்கருவியின் சுற்றளவில் உள்ள வெட்டு முனைகளைக் கொண்டு தட்டையான பரப்பினை சுழற்றியின் அச்சுக்கு செங்குத்தாக இயந்திரப்பணி செய்வதைக் குறிக்கும்.

எண்ட் மில்லிங் (End Milling)

எண்ட்மில்லிங் என்பது வெட்டுக் கருவியின் சுற்றளவு மற்றும் முகப்பில் உள்ள வெட்டு முனைகளைக் கொண்டு தட்டையான பரப்பு மற்றும் துளைகளை இயந்திரப்பணி செய்வதாகும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 117 1/7/2020 3:35:37 PM